



Lembar Kerja 12 (Kelompok): **Projek STEM setelah Diintegrasikan dengan CT**

Pada bagian ini, tuliskan bagaimana CT dapat diintegrasikan dengan projek CT yang dikerjakan.

Nomor Kelompok	3
Anggota Kelompok	1. Fahma Rizqi Tsa (NIM: 2625030055) 2. Khisan Alfani Ahmad (NIM: 2625030006) 3. Ardendy Herdian (NIM: 2625030084) 4. Zidan Insafi (NIM: 2625030096) 5. Eky Yulianto (NIM: 2625030046) 6. Aldona Khoirulloh (NIM: 2625030020)
Nama Projek	Miniatur Sarana dan Prasarana Olahraga dari Bahan Bekas
Deskripsi Singkat Projek	Peserta didik bekerja secara berkelompok untuk merancang dan membuat miniatur sarana dan prasarana olahraga, seperti lapangan, gawang, net, atau lintasan, dengan memanfaatkan bahan bekas. Projek dikembangkan dengan mengintegrasikan Computational Thinking (CT) agar peserta didik tidak hanya membuat produk, tetapi juga memecah masalah, mengenali pola, menyederhanakan informasi, menyusun langkah kerja, mengumpulkan dan menganalisis data, serta membuat dan menguji model. Peserta didik merancang miniatur, mengukur dan mencatat hasilnya, menguji kestabilan dan kesesuaian produk, kemudian memperbaiki rancangan berdasarkan hasil pengujian.
Outline Projek	1) Mengidentifikasi sarana/prasarana olahraga yang akan dibuat dan masalah yang perlu diselesaikan.



	2) Memecah pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil dan menentukan kebutuhan bahan. 3) Mengamati contoh serta mengenali pola bentuk dan ukuran sarana olahraga. 4) Membuat rancangan sederhana dan menentukan ukuran/perbandingan miniatur. 5) Menyusun urutan langkah pembuatan dan membagi tugas dalam kelompok. 6) Membuat miniatur dari bahan bekas. 7) Mengumpulkan data ukuran dan hasil pengujian kestabilan/kesesuaian. 8) Menganalisis data, memperbaiki rancangan, menguji kembali, dan mempresentasikan hasil.
Tujuan Pembelajaran	Peserta didik mampu: (1) menjelaskan fungsi dan ciri sarana/prasarana olahraga yang dibuat; (2) memilih dan memanfaatkan bahan bekas sesuai karakteristiknya; (3) merancang dan membuat miniatur dengan ukuran serta perbandingan yang sesuai; (4) menerapkan CT melalui dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma, conditional logic, pengumpulan data, analisis/representasi data, komunikasi, serta pemodelan dan simulasi; dan (5) mengevaluasi serta memperbaiki produk berdasarkan data hasil pengujian.
Driving Question	Bagaimana kita dapat merancang dan membuat miniatur sarana dan prasarana olahraga dari bahan bekas yang sesuai ukuran, kokoh, dan dapat berfungsi sebagaimana rancangan?
Produk Akhir	Miniatur sarana dan prasarana olahraga dari bahan bekas yang memiliki rancangan, ukuran/perbandingan yang



	jelas, hasil pengujian, serta perbaikan berdasarkan data yang diperoleh.
Hands-on Activities	Peserta didik mengidentifikasi masalah dan kebutuhan produk; membagi pekerjaan; mengamati contoh dan menentukan pola; membuat sketsa dan ukuran; menyusun algoritma/langkah kerja; memilih serta mengolah bahan bekas; merakit miniatur; melakukan pengukuran dan pengujian; mencatat data; membuat tabel/grafik sederhana; menganalisis hasil; memperbaiki bagian yang belum sesuai; menguji ulang; dan mempresentasikan proses serta hasil proyek.
Asesmen	Asesmen proses dan produk. Penilaian meliputi: ketepatan identifikasi masalah, kualitas rancangan, pemanfaatan bahan bekas, ketepatan ukuran/perbandingan, kekuatan dan kestabilan miniatur, penerapan langkah CT, ketepatan pengumpulan dan analisis data, kemampuan melakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujian, kerja sama kelompok, dan komunikasi/presentasi hasil.
Resources yang Dibutuhkan	Bahan bekas (kardus, stik es krim, sedotan, botol plastik, kertas, tutup botol, dan sejenisnya); gunting, lem, penggaris, pensil/spidol, alat ukur sederhana; kertas untuk sketsa dan pencatatan data; contoh/gambar sarana prasarana olahraga; serta lembar kerja untuk mencatat rancangan, hasil pengukuran, pengujian, dan perbaikan.
Integrasi CT dalam proyek STEM	Peserta didik menyaring informasi yang relevan dari sarana olahraga yang akan dibuat, seperti bentuk utama, fungsi, ukuran, dan bagian pentingnya. Bagian yang

(Baek et al., 2021)	tidak diperlukan untuk miniatur diabaikan sehingga fokus pada ciri utama produk. Hasil penyederhanaan digunakan sebagai dasar rancangan miniatur.
	Peserta didik menyusun langkah-langkah pembuatan secara berurutan, mulai dari menentukan produk, menyiapkan bahan, membuat pola dan ukuran, memotong, merakit, mengukur, menguji, memperbaiki, sampai menyelesaikan produk. Urutan ini menjadi panduan kerja kelompok agar proses pembuatan lebih sistematis.
	Peserta didik mendeskripsikan rancangan, ukuran, proses pembuatan, hasil pengujian, dan perbaikan secara lisan dan tertulis. Hasil pengukuran dapat ditampilkan melalui tabel, gambar/sketsa, atau grafik sederhana, kemudian dipresentasikan kepada kelompok lain.
	Peserta didik menggunakan logika IF-ELSE dalam pengambilan keputusan. Contoh: JIKA miniatur tidak kokoh, MAKA bagian penyangga diperkuat atau bahan diganti; JIKA ukuran belum sesuai rancangan, MAKA ukuran diperbaiki; JIKA miniatur sudah stabil dan sesuai ukuran, MAKA dilanjutkan ke tahap penyelesaian dan presentasi.
	Peserta didik mengumpulkan data berupa panjang, lebar, tinggi, perbandingan ukuran, serta hasil pengujian kestabilan dan kesesuaian miniatur. Data dicatat secara teratur pada lembar kerja sebelum digunakan untuk mengevaluasi rancangan.



	Peserta didik mengelompokkan data berdasarkan jenis ukuran dan hasil pengujian, kemudian menyajikannya dalam tabel atau grafik sederhana. Data dianalisis untuk menemukan bagian yang sudah sesuai dan bagian yang masih perlu diperbaiki. Hasil analisis digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada rancangan.
	Peserta didik membagi persoalan utama menjadi sub-persoalan yang lebih kecil, misalnya: menentukan jenis sarana olahraga, menentukan ukuran, memilih bahan, membuat bagian-bagian miniatur, merakit, menguji, dan memperbaiki. Pembagian tersebut membuat pekerjaan lebih mudah diselesaikan secara bertahap.
	Peserta didik mengidentifikasi pola yang berulang pada bentuk, ukuran, susunan bagian, atau karakteristik sarana olahraga. Pola tersebut digunakan untuk menentukan bentuk miniatur dan membuat bagian yang sejenis dengan cara yang konsisten.
	Peserta didik membuat model/miniatur sebagai representasi sarana olahraga sebenarnya, kemudian melakukan simulasi atau pengujian sederhana untuk melihat kestabilan dan kesesuaian model dengan rancangan. Jika hasil belum sesuai, peserta didik memperbaiki model dan melakukan pengujian ulang.